

ДЗ 5. ДЛО. Правило трех точек.
мягкий дедлайн 19.02, жесткий - 21.02; 6 баллов

Везде в дз под словами «единичный круг» подразумевается $\{|z| < 1\}$.

1.(1 б.) Найдите образ области $D = \{|z - i| > 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ под действием отображения $w = \frac{1}{z}$

2.(1 б.) Найдите образ области $D = \{|z - 1/2| > 1/2, |z + 1/2| > 1/2\}$ под действием отображения $w = \frac{z+1}{z-1}$

3.(1 б.) Найдите образ области $D = \{|z| > 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ под действием отображения $w = \frac{z-i}{z+i}$

Если возможно, постройте ДЛО $w(z)$, удовлетворяющие заданным условиям. Если это невозможно — аргументируйте:

4.(1 б.) $w(0) = 0, w(1+i) = 2+2i, w(2i) = 4$

5.(1 б.) $w(0) = 0, w(1+i) = \infty, w(2i) = 2i$

6.(1 б.) $w(i) = -2, w(\infty) = 2i, w(-i) = 2$.

7.(1 б.) $w(z)$, отображающее единичный круг на единичный круг так, что $w(1) = 1, w(i) = \frac{4-3i}{5}, w(-1) = -1$.

8.(1 б.) $w(z)$, отображающее верхнюю полуплоскость на единичный круг так, что $w(0) = -i, w(2i) = \frac{i}{3}$.

9.(1 б.) $w(z)$, отображающее верхнюю полуплоскость на верхнюю полуплоскость так, что $w(-1) = 0, w(0) = 2, w(1) = \infty$